© 山东大学科技期刊社版权所有

文章编号:1671-9352(2023)07-0018-14 DOI:10.6040/j.issn.1671-9352.0.2021.417

竞争型医药供应链研发创新策略及行为选择

温艳*,于溪源,胡劲松
(青岛大学商学院,山东 青岛 266071)

摘要:针对竞争型医药供应链成员的短视与远见行为构建了 4 种动态微分博弈模型,研究不同行为选择、竞争强度变动、医保报销比例对药品制造商研发创新投入、医疗机构成本分担策略及供应链绩效的影响。研究发现,医药企业间的竞争性虽然损害了短视制造商的利润,但增加了医药供应链整体绩效,同时更有助于促进远见制造商更高的研发创新投入。伴随医保报销比例的提高,远见药品制造商及医疗机构的利润均增加,但无益于短视药品制造商。此外,医疗机构为其中一制造商分担成本,会抑制另一制造商利润的增长,只有选择同时为两竞争制造商分担药品研发创新成本行为模式时,才能对医药供应链各成员利润均有利。

关键词:短视与远见;成本分担;微分博弈;医药供应链;竞争制造商
中图分类号:F224 **文献标志码**:A
引用格式:温艳,于溪源,胡劲松.竞争型医药供应链研发创新策略及行为选择[J]. 山东大学学报(理学版),2023,58(7):18-31.

R&D innovation strategy and behavior choice of competition drug supply chain

WEN Yan*, YU Xiyuan, HU Jinsong
(School of Business, Qingdao University, Qingdao 266071, Shandong, China)

Abstract: Based on the short-sighted and far-sighted behaviors of members of competitive drug supply chain, four dynamic differential game models were constructed to study the influences of different behavior choices, changes in competition intensity and reimbursement ratio of medical insurance on drug manufacturers' R&D innovation investment, medical institution' cost-sharing strategies and supply chain performance. The study found that although the competition between drug manufacturers harms the profits of short-sighted manufacturer, it increases the overall performance of the drug supply chain and promotes the higher R&D innovation investment of far-sighted manufacturer. With higher reimbursement rate, both far-sighted drug manufacturer and medical institution have increased their profits, but not short-sighted drug manufacturer. In addition, medical institution sharing costs with one manufacturer would depress the profits of the other, when medical institution choose the behavior mode of sharing drug R&D innovation costs for two competing manufacturers simultaneously, they can benefit the profits of all members of the drug supply chain.

Key words: short-sighted and far-sighted behaviors; cost sharing; differential game; drug supply chain; competing manufacturer

0 引言

近年来,国家出台一系列政策鼓励创新药研发,满足临床急需[1]。由于国内制药企业创新能力薄弱,多集中于生产研发创新投入低的普通药、仿制药,导致本土创新药品牌缺失[2]。为了打破发达国家创新药品专利垄断,有远见的制药企业开始注重研发创新带来的未来长期效益,加大药品研发创新投入,研发高技术壁垒、可以通过药品一致性评价的创新药[3]。虽然创新药一旦研发成功可获得长达 14 年的专利保护期[4],从而为企业带来更长久可观的收益;但创新药研发从立项到上市需 5~10 年不等,周期长,风险大,成功率不

收稿日期:2021-06-09; **网络出版时间**:2023-04-07 11:12:56
网络出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/37.1389.N.20230406.0911.002.html
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71771129);山东省自然科学基金资助项目(ZR2019MG001);青岛市博士后应用研究项目(40518060048)
第一作者简介:温艳(1979—),女,博士,讲师,研究方向为工业工程、医药供应链. E-mail:wenyan@ qdu.edu.cn
*通信作者

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

足 10%[5]，因此，部分制药企业选择放弃高风险高收益创新药的研发，仅专注于现有普通药品的生产，追求当前经济效益最大化。

随着国家“4+7”带量采购、集中采购的推行，医疗机构渠道势力逐渐加强并成为医药供应链主导者[6]。部分医疗机构与制药企业合作探索创新药品研发，而传统医疗机构未考虑与制药企业建立共同发展的合作关系，这种仅追求当前自身经济效益最大化的行为被视为短视行为。

医药供应链中成员决策充满着短视与远见行为的抉择与碰撞，有的企业认为好的战略决策要有前瞻性、有远见，要考虑到当前决策对未来长期利润的影响，而有的企业则认为好的战略决策只需做到当前利益最大化。为了研究哪一种决策对企业更有利，本文将构建医药供应链的微分博弈模型，探讨短视与远见行为选择对医药供应链成员研发创新决策、成本分担决策及利润的影响，为药企管理者提供决策参考。

与本文研究内容密切相关的文献包括 3 方面：(1) 短视与远见行为；(2) 成本分担行为；(3) 竞争型供应链。

在短视与远见行为研究领域，学者们将考虑到当前决策会对未来的商誉、利润等产生影响的行为视为远见行为，而忽视当前决策对未来产生影响的行为称为短视行为[7]。Lu 等[8] 和 Wang 等[9] 分别把短视与远见行为与不同行业相结合开展了针对性研究。还有一些学者将短视与远见行为分别与参考质量效应[10]、黏性价格[11] 等不同经济学效应和理论相结合进行了更深层次研究。其中，Lu 等[11] 研究发现当供应链成员均为短视时，整个供应链利润更高。

成本分担行为作为供应链协调常用策略之一，用来解决供应链成员个体决策引起的目标冲突，提高所有供应链成员的利润[12]。已有文献涉及不同类型的成本分担行为：垂直合作广告[13]、社会责任成本分担[14]、绿色食品溯源成本分担[15] 及绿色研发成本分担[16-17] 等。其中杨艳等[14]、曹裕等[16] 发现零售商的成本分担行为并非总是对自身利润有利。

在竞争型供应链研究领域，已有文献涉及不同类型竞争型供应链：竞争制造商与单一零售商[18]、单一制造商与竞争零售商[19]、单一供应商与竞争制造商[20] 及两条竞争供应链[21] 等不同组合。而本文构建了由两竞争制造商与单一医疗机构组成竞争型医药供应链，模型既考虑到竞争强度的变动，还纳入了药品研发创新、医保报销比例等因素，符合医药供应链的现实背景与特点。

综上，本文的创新点在于：考虑竞争型医药供应链企业在药品研发创新投入、成本分担等决策方面存在的短视与远见行为，探究不同行为选择、竞争强度变动、医保报销比例等对制造商研发创新投入、医疗机构成本分担策略及供应链绩效的影响。研究结论以期为竞争药品制造商和医疗机构长远发展并获得更高利润提供参考建议，对于激发医药产业创新活力，加快推进医药产业转型升级和高质量发展有较强的现实意义。

1　问题描述与模型构建

本文模型（图 1）中，互为替代的两种药品分别由两家竞争制造商 M_1 和 M_2 生产，并经同一医疗机构（医保定点医院）R 销售给患者。其中，药品制造商 M_1 具有短视行为，只注重决策的当前利益，新药研发创新投入低，其产品为无法通过药品一致性评价进入国家医保目录的普通药物；药品制造商 M_2 具有远见行为，考虑当前决策对未来长期利益的影响，新药研发创新投入高，研发拥有专利的创新药，该类药物可以通过药品一致性评价并被纳入国家医保目录，患者购买该类药物可享受部分医保报销优惠。医疗机构兼具短视与远见行为，其远见行为考虑当前决策对未来长期利益的影响，与药品制造商开展药品研发合作，分担部分制药企业的药品研发创新成本，以增加长期利润；其短视行为追求当前自身经济效益最大化，不为制造商进行成本分担。根据医疗机构的行为选择，组成 4 种不同的行为模式：SS 模式（短视医疗机构对于两竞争制造商均不分担研发创新成本）、FS 模式（远见医疗机构仅分担短视制造商 M_1 的研发创新成本）、SF 模式（远见医疗机构仅分担远见制造商 M_2 的研发创新成本）与 FF 模式（远见医疗机构同时分担两竞争制造商的研发创新成本）。本文综合考虑医药供应链竞争强度、医保政策、行为选择等因素，针对上述 4 种行为模式分别建立微分博弈模型，利用 Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程进行求解，并通过比较静态分析与算例分析，得出管理学启示。上述 4 种模式，以 FS 为例，远见行为选择（farsighted，F）与短视行为选择（shortsighted，S）表示医疗机构对制造商 M_1、M_2 分别采取的是远见行为选择、短视行为选择，SS、SF、FF 等组合的含义同上。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

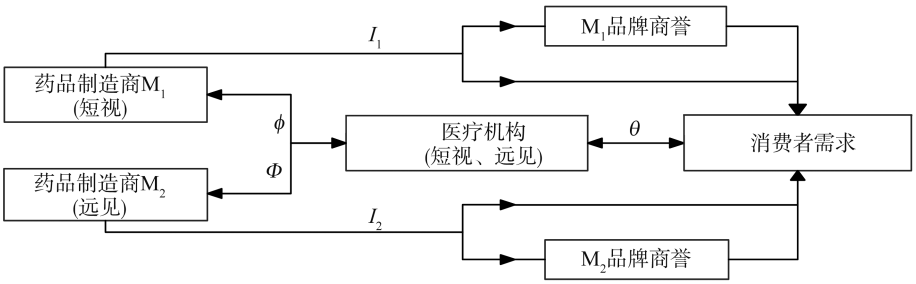


图1 竞争型医药供应链模型架构

Fig.1 The structure of competitive drug supply chain

1.1 基本假设

假设1 假设制造商 $M_i(i=1,2,$下同$)$生产药品 i 产生的边际利润为 w_i，医疗机构销售药品 i 的边际价格为 p_i，贴现因子为 ρ。由于制造商 M_2 投入研发创新成本高，生产的创新药品质及价格更高，因此假设 $w_1<w_2$，$p_1<p_2$，参考李伟等[18]关于生产成本、销售成本的假设，不失一般性，将两种成本均标准化为0。

假设2 假设药品制造商 M_i 的药品研发创新投入为 $I_i(t)$，借鉴纪雅杰等[22]关于成本函数的假设，考虑边际成本递增效应，并将药品研发创新成本的影响因子标准化为1，可以减小公式复杂程度且不影响最终结果，则研发创新成本函数为$\frac{1}{2}I_i^2(t)$；远见医疗机构对两竞争制造商的研发创新成本分担比例分别为 ϕ、Φ。

假设3 借鉴经典的 Nerlove-Arrow 模型[23]，考虑增加药品研发创新投入会改善药品疗效，降低副作用，增加消费者信赖感，提高制造商品牌商誉，因此假设制造商的商誉状态方程为

$$\dot{G}_i(t)=\lambda I_i(t)-\delta G_i(t)。\tag{1}$$

其中，$\lambda>0$ 代表药品研发创新投入对品牌商誉的影响因子，$0<\delta<1$ 为品牌商誉衰减系数，当停止药品研发创新投入时，品牌商誉会逐渐衰减。

假设4 患者购买远见制造商 M_2 生产的已进入国家医保目录的创新药，可以享受一定比例的医保折扣，本文参考杨丹丹等[24]关于医保的假设，将自付比例设为 $\theta\in[0,1)$，医保报销比例设为 $1-\theta$。患者购买短视制造商 M_1 生产的普通药不享受医保折扣，则自付比例为1，医保报销比例为0。

假设5 患者对于药品的选择往往依赖于医疗机构的推荐用药，医疗机构对于不同药品的销售意愿存在异质性偏好[25]，从而在一定程度上影响药品的市场需求。本文假设市场上仅存在两种可供患者选择的药品，假设市场的总容量为1，医疗机构对制造商 M_1 生产的普通药推荐意愿为 $m\in(0,1)$，对制造商 M_2 生产的创新药推荐意愿为 $1-m$。此外，国家规定对于医疗机构的处方，患者具有用药的知情权和选择权，即患者可根据药品的价格、是否参与医保报销、药企研发创新投入水平、品牌商誉等因素考虑是否购买该药品。另外结合陈晓春等[3]、荣俊美等[26]关于药品需求函数的假设，将两种药品的需求函数表示为：

$$\begin{cases}D_1(t)=m-\alpha p_1+\beta I_1(t)+\gamma G_1(t)+d(I_1(t)-I_2(t)),\\ D_2(t)=1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2(t)+\gamma G_2(t)+d(I_2(t)-I_1(t))。\end{cases}\tag{2}$$

其中 $0<d<1$ 表示两种药品研发创新投入差异对需求的影响因子，代表两种药品互为替代的程度，也体现了制造商间的竞争强度；α、β、γ 分别为边际价格、研发创新投入、品牌商誉对需求的影响因子，参考周艳菊等[27]将两竞争制造商决策变量对各自需求的影响因子设为相同，不影响最终结果。

假设6 医疗机构与两竞争制造商的收益函数分别为：

$$\pi_R=p_1D_1+p_2D_2-\frac{1}{2}\phi I_1^2(t)-\frac{1}{2}\Phi I_2^2(t),\pi_{M_1}=w_1D_1-\frac{1}{2}(1-\phi)I_1^2(t),\pi_{M_2}=w_2D_2-\frac{1}{2}(1-\Phi)I_2^2(t)。\tag{3}$$

其中，SS 模式下 $\phi=\Phi=0$；FS 模式下 $\phi\neq0$，$\Phi=0$；SF 模式下 $\phi=0$，$\Phi\neq0$；FF 模式下 $\phi\neq0$，$\Phi\neq0$。

假设7 本文构建了由两个存在竞争关系的药品制造商和单一医疗机构组成的二级医药供应链模型，药品制造商与医疗机构间的 Stackelberg 博弈顺序如下：医疗机构是医药供应链的主导者，拥有决策主导权，首先决策对药品制造商 M_1、M_2 分别的研发创新成本分担比例；其次，药品制造商 M_1、M_2 作为医药供应链跟随者，根据医疗机构的成本分担决策来确定各自药品研发创新投入决策。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2　符号定义

本文模型中关键参数及其含义汇总见表 1。

表 1　模型关键参数及其含义

Table 1　Meaning of key parameters in the model

参数($i=1,2$)		含义
	w_i	制造商生产单位药品的边际利润
	p_i	医疗机构销售单位药品的边际价格
	ρ	贴现因子
	λ	研发创新投入对品牌商誉的影响因子
	δ	制造商品牌商誉衰减系数
	θ	扣除医保报销比例后的自付比例
	m	医疗机构对制造商 M_1 生产药品的推荐意愿
	α、β、γ	边际价格、研发创新投入、品牌商誉分别对需求的影响因子
	d	研发创新投入差异对需求的影响因子,体现了制造商间的竞争强度
决策变量	$I_i(t)$	t 时刻的药品制造商研发创新投入
	ϕ、Φ	医疗机构对制造商 M_1、M_2 的成本分担比例
状态变量	$G_i(t)$	t 时刻的制造商品牌商誉

2　模型分析

本节针对医药供应链成员不同行为选择分别构建了 SS、FS、SF、FF 这 4 种微分博弈模型,探讨医药供应链成员行为选择、竞争强度、医保政策等对成员均衡策略及绩效的影响。为了区别起见,下文中上标 SS、FS、SF、FF 分别代表 4 种行为模式,下标 M_1、M_2、R 分别表示两竞争制造商和医疗机构,为避免公式复杂,后文省略(t)。

2.1　SS 行为模式

在 SS 行为模式下,短视医疗机构 R 追求当前自身利润最大化,仅专注于药品销售,未考虑与药品制造商建立合作关系,不为其分担研发创新成本。Stackelbreg 微分博弈模型如下:

$$\max V_{\mathrm{R}}^{\mathrm{SS}}=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\rho t}\{p_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{\mathrm{SS}}+\gamma G_1^{\mathrm{SS}}+d(I_1^{\mathrm{SS}}-I_2^{\mathrm{SS}})]+p_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{\mathrm{SS}}+\gamma G_2^{\mathrm{SS}}+d(I_2^{\mathrm{SS}}-I_1^{\mathrm{SS}})]\}\mathrm{d}t$$

$$\max_{I_1} V_{\mathrm{M}_1}^{\mathrm{SS}}=w_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{\mathrm{SS}}+\gamma G_1^{\mathrm{SS}}+d(I_1^{\mathrm{SS}}-I_2^{\mathrm{SS}})]-\frac{1}{2}(I_1^{\mathrm{SS}})^2$$

$$\max_{I_2} V_{\mathrm{M}_2}^{\mathrm{SS}}=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\rho t}\left\{w_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{\mathrm{SS}}+\gamma G_2^{\mathrm{SS}}+d(I_2^{\mathrm{SS}}-I_1^{\mathrm{SS}})]-\frac{1}{2}(I_2^{\mathrm{SS}})^2\right\}\mathrm{d}t$$

$$\text{s.t.}\begin{cases}\dot{G}_i^{\mathrm{SS}}=\lambda I_i^{\mathrm{SS}}-\delta G_i^{\mathrm{SS}}\\ G_i^{\mathrm{SS}}(0)=G_0^{\mathrm{SS}},i=1,2\end{cases}$$

命题 1　在 SS 行为模式下,供应链的最优均衡策略及绩效指标如下:

(1) 两竞争制造商的研发创新投入分别为:$I_1^{\mathrm{SS}}=w_1(\beta+d)$,$I_2^{\mathrm{SS}}=w_2(\beta+d)+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}$。

(2) 两竞争制造商的品牌商誉分别为:

$$G_1^{\mathrm{SS}}=\frac{\lambda(1-\mathrm{e}^{-\delta t})}{\delta}(\beta+d)w_1+\mathrm{e}^{-\delta t}G_0^{\mathrm{SS}},\ G_2^{\mathrm{SS}}=\frac{\lambda(1-\mathrm{e}^{-\delta t})}{\delta}\left[w_2(\beta+d)+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]+\mathrm{e}^{-\delta t}G_0^{\mathrm{SS}}。$$

(3) 两竞争制造商与医疗机构的利润分别为:

$$V_{\mathrm{M}_1}^{\mathrm{SS}}=\frac{1}{\rho}\gamma w_1G_1^{\mathrm{SS}}+g_1,\ V_{\mathrm{M}_2}^{\mathrm{SS}}=\frac{\gamma w_2}{\rho+\delta}G_2^{\mathrm{SS}}+k_1,\ V_{\mathrm{R}}^{\mathrm{SS}}=\frac{1}{\rho}\gamma p_1G_1^{\mathrm{SS}}+\frac{1}{\rho}\gamma p_2G_2^{\mathrm{SS}}+z_1。$$

其中:

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$g_1=\frac{1}{\rho}w_1\left[m-\alpha p_1+\frac{1}{2}(\beta+d)^2w_1-d\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right],$$

$$k_1=\frac{1}{\rho}\left\{\begin{array}{l}w_2\left[1-m-\alpha\theta p_2+(\beta+d)\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]-dw_1(\beta+d)\right]\\-\dfrac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]^2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\end{array}\right\},$$

$$z_1=\frac{1}{\rho}\left\{\begin{array}{l}p_1\left[m-\alpha p_1+(\beta+d)^2w_1-d\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right]\\+p_2\left[1-m-\alpha\theta p_2+(\beta+d)\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]-dw_1(\beta+d)\right]\end{array}\right\}。$$

证明 用 Stackelberg 微分博弈的标准逆向分析法求解。首先,根据连续性动态规划理论,药品制造商 M_1、M_2 分别满足如下 HJB 方程:

$$\left\{\begin{array}{l}\rho V_{M_1}^{SS}=\max\limits_{I_1}\{w_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{SS}+\gamma G_1^{SS}+d(I_1^{SS}-I_2^{SS})]-\dfrac{1}{2}(I_1^{SS})^2\},\\\rho V_{M_2}^{SS}=\max\limits_{I_2}\{w_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{SS}+\gamma G_2^{SS}+d(I_2^{SS}-I_1^{SS})]-\dfrac{1}{2}(I_2^{SS})^2+V_{M_2G_2}^{SS'}[\lambda I_2^{SS}-\delta G_2^{SS}]\}。\end{array}\right.\tag{4}$$

根据一阶最优性条件,两制造商的研发创新投入分别为:

$$I_1^{SS}=(\beta+d)w_1;I_2^{SS}=(\beta+d)w_2+\lambda V_{M_2G_2}^{SS'}。\tag{5}$$

构建医疗机构的 HJB 方程

$$\rho V_R^{SS}=\max\{p_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{SS}+\gamma G_1^{SS}+d(I_1^{SS}-I_2^{SS})]+p_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{SS}+\gamma G_2^{SS}+d(I_2^{SS}-I_1^{SS})]\}。\tag{6}$$

将式(5)代入式(4)、(6)得:

$$\left\{\begin{array}{l}\rho V_{M_1}^{SS}=\max\limits_{I_1}\left\{\gamma w_1G_1^{SS}+w_1[m-\alpha p_1+\dfrac{1}{2}(\beta+d)^2w_1-d[(\beta+d)w_2+\lambda V_{M_2G_2}^{SS'}]]\right\},\\\rho V_{M_2}^{SS}=\max\limits_{I_2}\left\{\begin{array}{l}(\gamma w_2-\delta V_{M_2G_2}^{SS'})G_2^{SS}-\dfrac{1}{2}[(\beta+d)w_2+\lambda V_{M_2G_2}^{SS'}]^2+\lambda V_{M_2G_2}^{SS'}[(\beta+d)w_2+\lambda V_{M_2G_2}^{SS'}]\\+w_2[1-m-\alpha\theta p_2+(\beta+d)[(\beta+d)w_2+\lambda V_{M_2G_2}^{SS'}]-d(\beta+d)w_1]\end{array}\right\},\\\rho V_R^{SS}=\max\left\{\begin{array}{l}\gamma p_1G_1^{SS}+\gamma p_2G_2^{SS}+p_1[m-\alpha p_1+(\beta+d)^2w_1-d[(\beta+d)w_2+\lambda V_{M_2G_2}^{SS'}]]\\+p_2[1-m-\alpha\theta p_2+(\beta+d)[(\beta+d)w_2+\lambda V_{M_2G_2}^{SS'}]-d(\beta+d)w_1]\end{array}\right\}。\end{array}\right.\tag{7}$$

根据式(7)的结构,可得 $V_{M_1}^{SS}$、$V_{M_2}^{SS}$ 关于 $G(t)$ 的一元一次方程和 V_R^{SS} 关于 $G(t)$ 的二元一次方程:

$$V_{M_1}^{SS}=f_1G_1^{SS}+g_1;V_{M_2}^{SS}=j_1G_2^{SS}+k_1;V_R^{SS}=x_1G_1^{SS}+y_1G_2^{SS}+z_1。\tag{8}$$

可知

$$V_{M_2G_2}^{SS'}=\frac{\partial V_{M_2}^{SS}}{\partial G_2^{SS}}=j_1。\tag{9}$$

其中:

$$f_1=\frac{1}{\rho}\gamma w_1;g_1=\frac{1}{\rho}w_1\left[m-\alpha p_1+\frac{1}{2}(\beta+d)^2w_1-d\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right],$$

$$j_1=\frac{\gamma w_2}{\rho+\delta};k_1=\frac{1}{\rho}\left\{\begin{array}{l}w_2\left[1-m-\alpha\theta p_2+(\beta+d)\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]-d(\beta+d)w_1\right]\\-\dfrac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]^2+\dfrac{\lambda\gamma(w_2-c_2)}{\rho+\delta}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\end{array}\right\},$$

$$x_1=\frac{1}{\rho}\gamma p_1;y_1=\frac{1}{\rho}\gamma p_2;z_1=\frac{1}{\rho}\left\{\begin{array}{l}p_1\left[m-\alpha p_1+(\beta+d)^2w_1-d\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right]\\+p_2\left[1-m-\alpha\theta p_2+(\beta+d)\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]-d(\beta+d)w_1\right]\end{array}\right\}。$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将式(9)代入式(5)可求得两制造商的研发创新投入

$$\begin{cases} I_1^{SS}=(\beta+d)w_1, \\ I_2^{SS}=(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}。\end{cases} \tag{10}$$

将式(10)代回两制造商的品牌商誉方程化简得商誉的演进路径：

$$\begin{cases} G_1^{SS}=\dfrac{\lambda(1-e^{-\delta t})}{\delta}(\beta+d)w_1+e^{-\delta t}G_0^{SS}, \\ G_2^{SS}=\dfrac{\lambda(1-e^{-\delta t})}{\delta}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]+e^{-\delta t}G_0^{SS}。\end{cases} \tag{11}$$

命题 1 表明：(1)两制造商的药品研发创新投入、品牌商誉均与竞争强度、制造商边际利润及研发创新投入对需求的影响因子正相关，而制造商 M_2 的药品研发创新投入、品牌商誉还与研发创新投入对商誉的影响因子正相关；(2)两制造商及医疗机构利润均与药品研发创新对需求及商誉的影响因子正相关，而制造商 M_2 及医疗机构的利润还与医保报销比例正相关。

这意味着：在 SS 行为模式下，制造商竞争强度的增加，使得药品的可替代性越低，将刺激两制造商药品研发创新投入更高，进而增加各自的品牌商誉，因此制造商应正视普通药和创新药之间的差异性和竞争性，增加药品研发创新投入，生产药品质量和疗效更高的创新药，企业可以获得更高的品牌商誉和更长远的利益。

2.2　FS 行为模式

在 FS 行为模式下，远见医疗机构 R 考虑到当前决策对未来长期利益的影响，主动与短视制造商 M_1 建立合作关系，为其分担药品研发创新成本，以激发其创新活力，未考虑与远见药品制造商 M_2 开展合作并为其进行成本分担。Stackelberg 微分博弈模型如下：

$$\max_{\theta} V_R^{FS}=\int_0^{\infty} e^{-\rho t}\left\{\begin{array}{l} p_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{FS}+\gamma G_1^{FS}+d(I_1^{FS}-I_2^{FS})] \\ +p_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{FS}+\gamma G_2^{FS}+d(I_2^{FS}-I_1^{FS})]-\dfrac{1}{2}\phi^{FS}(I_1^{FS})^2\end{array}\right\}dt,$$

$$\max_{I_1} V_{M_1}^{FS}=w_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{FS}+\gamma G_1^{FS}+d(I_1^{FS}-I_2^{FS})]-\frac{1}{2}(1-\phi^{FS})(I_1^{FS})^2,$$

$$\max_{I_2(\cdot)} V_{M_2}^{FS}=\int_0^{\infty} e^{-\rho t}\left\{w_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{FS}+\gamma G_2^{FS}+d(I_2^{FS}-I_1^{FS})]-\frac{1}{2}(I_2^{FS})^2\right\}dt,$$

$$\text{s.t.}\begin{cases}\dot{G}_i^{FS}=\lambda I_i^{FS}-\delta G_i^{FS}, \\ G_i^{FS}(0)=G_0^{FS}, i=1,2。\end{cases}$$

命题 2　在 FS 行为模式下，供应链的最优均衡策略及绩效指标如下。

(1) 两竞争制造商的研发创新投入分别为：

$$I_1^{FS}=p_1(\beta+d)-dp_2+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta};\ I_2^{FS}=(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}。$$

(2) 医疗机构对制造商 M_1 的研发创新成本分担比例为：

$$\phi^{FS}=\frac{p_1(\beta+d)-dp_2-\frac{1}{2}(\beta+d)w_1+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}}{p_1(\beta+d)-dp_2+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}}。$$

(3) 两竞争制造商的品牌商誉分别为：

$$G_1^{FS}=\frac{\lambda(1-e^{-\delta t})}{\delta}\left[p_1(\beta+d)-dp_2+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}\right]+e^{-\delta t}G_0^{FS};$$

$$G_2^{FS}=\frac{\lambda(1-e^{-\delta t})}{\delta}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]+e^{-\delta t}G_0^{FS}。$$

(4) 两竞争制造商与医疗机构的利润分别为：

$$V_{M_1}^{FS}=\frac{1}{\rho}\gamma w_1 G_1^{FS}+g_2,\ V_{M_2}^{FS}=\frac{\gamma w_2}{\rho+\delta}G_2^{FS}+k_2,\ V_R^{FS}=\frac{\gamma p_1}{\rho+\delta}G_1^{FS}+\frac{\gamma p_2}{\rho+\delta}G_2^{FS}+z_2。$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

其中:

$$g_2=\frac{w_1}{\rho}\left[m-\alpha p_1+\frac{1}{2}(\beta+d)\left[p_1(\beta+d)-dp_2+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}\right]-d(\beta+d)w_2-\frac{d\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right],$$

$$k_2=\frac{1}{\rho}\left\{\begin{array}{l}w_2\left[1-m-\alpha\theta p_2+(\beta+d)\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]-d\left[p_1(\beta+d)-dp_2+\dfrac{1}{2}(\beta+d)w_1+\dfrac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}\right]\right]\\-\dfrac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma(w_2-c_2)}{\rho+\delta}\right]^2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\end{array}\right\},$$

$$z_2=\frac{1}{\rho}\left[\begin{array}{l}p_1\left[m-\alpha p_1-d\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right]+\dfrac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\\+p_2\left[1-m-\alpha\theta p_2+(\beta+d)\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right]+\dfrac{1}{2}\left[p_1(\beta+d)-dp_2+\dfrac{1}{2}(\beta+d)w_1+\dfrac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}\right]^2\end{array}\right].$$

证明 与命题 1 证明相似,此处省略。

命题 2 表明:(1)制造商 M_1 的药品研发创新投入、品牌商誉均与制造商边际利润、医疗机构边际价格、研发创新投入对需求及商誉的影响因子正相关,与竞争药品边际价格负相关,制造商 M_2 的药品研发创新投入及品牌商誉均与竞争强度、制造商边际利润、研发创新投入对需求的影响因子正相关;(2)医疗机构对制造商 M_1 的成本分担比例与竞争强度、制造商边际利润、研发创新投入对需求的影响因子负相关;(3)两制造商与医疗机构利润均与药品创新对需求及商誉的影响系数正相关,此外,制造商 M_1 及医疗机构的利润与成本分担比例正相关,而制造商 M_2 及医疗机构的利润与医保报销比例正相关。

这意味着:在 FS 行为模式下,医疗机构对短视药品制造商的研发创新成本分担行为,有效地刺激了短视药品制造商的研发创新投入,提高药品质量,进而提升了品牌商誉及双方利润;但成本分担行为缩小了两制造商间药品研发创新投入差距,降低了两者间的竞争强度,不利于远见制造商利润的增长,因此医疗机构成本分担行为是激励制造商增加研发创新投入的有效手段,双方的长期合作关系有助于共同提升企业竞争力及长期利润。

2.3 SF 行为模式

远见医疗机构 R 考虑到当前决策对未来长期利益的影响,主动与远见药品制造商 M_2 建立合作关系,为其分担药品研发创新成本,以获得长远发展,未考虑与短视制造商 M_1 开展合作并为其进行成本分担。Stackelberg 微分博弈模型如下:

$$\max_{\Phi}V_R^{\mathrm{SF}}=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\rho t}\left\{\begin{array}{l}p_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{\mathrm{SF}}+\gamma G_1^{\mathrm{SF}}+d(I_1^{\mathrm{SF}}-I_2^{\mathrm{SF}})]\\+p_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{\mathrm{SF}}+\gamma G_2^{\mathrm{SF}}+d(I_2^{\mathrm{SF}}-I_1^{\mathrm{SF}})]-\dfrac{1}{2}\Phi^{\mathrm{SF}}(I_2^{\mathrm{SF}})^2\end{array}\right\}\mathrm{d}t,$$

$$\max_{I_1}V_{M_1}^{\mathrm{SF}}=w_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{\mathrm{SF}}+\gamma G_1^{\mathrm{SF}}+d(I_1^{\mathrm{SF}}-I_2^{\mathrm{SF}})]-\frac{1}{2}(I_1^{\mathrm{SF}})^2,$$

$$\max_{I_2}V_{M_2}^{\mathrm{SF}}=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\rho t}\left\{w_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{\mathrm{SF}}+\gamma G_2^{\mathrm{SF}}+d(I_2^{\mathrm{SF}}-I_1^{\mathrm{SF}})]-\frac{1}{2}(1-\Phi^{\mathrm{SF}})(I_2^{\mathrm{SF}})^2\right\}\mathrm{d}t,$$

$$\mathrm{s.t.}\left\{\begin{array}{l}\dot{G}_i^{\mathrm{SF}}=\lambda I_i^{\mathrm{SF}}-\delta G_i^{\mathrm{SF}},\\G_i^{\mathrm{SF}}(0)=G_0^{\mathrm{SF}},i=1,2。\end{array}\right.$$

命题 3 在 SF 行为模式下,供应链的最优均衡策略及绩效指标如下。

(1) 两竞争制造商的研发创新投入分别为:

$$I_1^{\mathrm{SF}}=(\beta+d)w_1,I_2^{\mathrm{SF}}=p_2(\beta+d)-dp_1+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]。$$

(2) 医疗机构对制造商 M_2 的研发创新成本分担比例为

$$\Phi^{\mathrm{SF}}=\frac{p_2(\beta+d)-dp_1+\dfrac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}-\dfrac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]}{p_2(\beta+d)-dp_1+\dfrac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}+\dfrac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]}。$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(3) 两竞争制造商的品牌商誉分别为:

$$G_1^{\mathrm{SF}}=\frac{\lambda(1-\mathrm{e}^{-\delta t})}{\delta}(\beta+d)w_1+\mathrm{e}^{-\delta t}G_0^{\mathrm{SF}},$$

$$G_2^{\mathrm{SF}}=\frac{\lambda(1-\mathrm{e}^{-\delta t})}{\delta}\left\{p_2(\beta+d)-dp_1+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right\}+\mathrm{e}^{-\delta t}G_0^{\mathrm{SF}}。$$

(4) 两竞争制造商与医疗机构的利润分别为:

$$V_{\mathrm{M}_1}^{\mathrm{SF}}=\frac{1}{\rho}\gamma w_1G_1^{\mathrm{SF}}+g_3;V_{\mathrm{M}_2}^{\mathrm{SF}}=\frac{\gamma w_2}{\rho+\delta}G_2^{\mathrm{SF}}+k_3;V_{\mathrm{R}}^{\mathrm{SF}}=\frac{\gamma p_1}{\rho+\delta}G_1^{\mathrm{SF}}+\frac{\gamma p_2}{\rho+\delta}G_2^{\mathrm{SF}}+z_3。$$

其中:

$$g_3=\frac{w_1}{\rho}\left\{m-\alpha p_1+\frac{1}{2}(\beta+d)^2w_1-d\left[p_2(\beta+d)-dp_1+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}\left((\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right)\right]\right\},$$

$$k_3=\frac{1}{\rho}\left\{\begin{aligned}&w_2[1-m-\alpha\theta p_2-d(\beta+d)w_1]\\&+\frac{1}{2}\left((\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right)\left[\frac{1}{2}\left((\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right)+p_2(\beta+d)-dp_1+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}\right]\end{aligned}\right\},$$

$$z_3=\frac{1}{\rho}\left\{\begin{aligned}&p_1[m-\alpha p_1+(\beta+d)^2w_1]+p_2[1-m-\alpha\theta p_2-d(\beta+d)w_1]\\&+\frac{1}{2}\left[p_2(\beta+d)-dp_1+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}\left((\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right)\right]^2+\frac{\lambda\gamma p_1w_1(\beta+d)}{\rho+\delta}\end{aligned}\right\}。$$

证明　与命题 1 证明相似,此处省略。

命题 3 表明:(1)两制造商的药品研发创新投入及品牌商誉均与竞争强度、制造商边际利润正相关,而制造商 M_2 的研发创新投入还与医疗机构边际价格、研发创新投入对需求及商誉的影响因子正相关,与竞争药品边际价格负相关;(2)医疗机构对制造商 M_2 的成本分担比例与竞争强度、制造商边际利润、研发创新投入对需求的影响因子负相关;(3)两制造商与医疗机构利润均与药品创新对需求及商誉的影响系数正相关,而制造商 M_2 及医疗机构的利润还与成本分担比例及医保报销比例正相关。

这意味着:在 SF 行为模式下,医疗机构与远见药品制造商开展合作并为其分担研发创新成本,该行为激发了远见药品制造商新药研发创新活力,推动其研发更具市场竞争力的创新药物,对于远见制造商品牌商誉及双方利润均有不同程度的提高;但加大了制造商间药品研发创新投入差距,导致竞争强度逐渐加大,有损短视制造商利润的增长,因此,在激烈的药品市场竞争中,短视制造商如果不能增加创新投入谋求新发展,必将因市场份额缩小利润降低而被挤出市场。

2.4　FF 行为模式

远见医疗机构 R 考虑到当前决策对未来长期利益的影响,分别与短视药品制造商 M_1 及远见药品制造商 M_2 建立合作关系,同时为两家竞争制造商分担药品研发创新成本。Stackelberg 微分博弈模型如下:

$$\max_{\phi,\Phi}V_{\mathrm{R}}^{\mathrm{FF}}=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\rho t}\left\{\begin{aligned}&p_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{\mathrm{FF}}+\gamma G_1^{\mathrm{FF}}+d(I_1^{\mathrm{FF}}-I_2^{\mathrm{FF}})]\\&+p_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{\mathrm{FF}}+\gamma G_2^{\mathrm{FF}}+d(I_2^{\mathrm{FF}}-I_1^{\mathrm{FF}})]-\frac{1}{2}\phi^{\mathrm{FF}}(I_1^{\mathrm{FF}})^2-\frac{1}{2}\Phi^{\mathrm{FF}}(I_2^{\mathrm{FF}})^2\end{aligned}\right\}\mathrm{d}t,$$

$$\max_{I_1(\cdot)}V_{\mathrm{M}_1}^{\mathrm{FF}}=w_1[m-\alpha p_1+\beta I_1^{\mathrm{FF}}+\gamma G_1^{\mathrm{FF}}+d(I_1^{\mathrm{FF}}-I_2^{\mathrm{FF}})]-\frac{1}{2}(1-\phi^{\mathrm{FF}})(I_1^{\mathrm{FF}})^2,$$

$$\max_{I_2(\cdot)}V_{\mathrm{M}_2}^{\mathrm{FF}}=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\rho t}\left\{w_2[1-m-\alpha\theta p_2+\beta I_2^{\mathrm{FF}}+\gamma G_2^{\mathrm{FF}}+d(I_2^{\mathrm{FF}}-I_1^{\mathrm{FF}})]-\frac{1}{2}(1-\Phi^{\mathrm{FF}})(I_2^{\mathrm{FF}})^2\right\}\mathrm{d}t,$$

$$\text{s.t.}\begin{cases}\dot{G}_i^{\mathrm{FF}}=\lambda I_i^{\mathrm{FF}}-\delta G_i^{\mathrm{FF}},\\G_i^{\mathrm{FF}}(0)=G_0^{\mathrm{FF}},i=1,2。\end{cases}$$

命题 4　在 FF 行为模式下,供应链的最优均衡策略及绩效指标如下。

1) 两竞争制造商的研发创新投入分别为:

$$I_1^{\mathrm{FF}}=p_1(\beta+d)-dp_2+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1,\ I_2^{\mathrm{FF}}=(\beta+d)p_2+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}-dp_1+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]。$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2）医疗机构对制造商 M_1、M_2 的研发创新成本分担比例分别为：

$$\phi^{FF}=\frac{p_1(\beta+d)-dp_2-\frac{1}{2}(\beta+d)w_1+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}}{p_1(\beta+d)-dp_2+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}},\ \Phi^{FF}=\frac{p_2(\beta+d)-dp_1+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}-\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]}{p_2(\beta+d)-dp_1+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]}。$$

3）两竞争制造商的品牌商誉分别为：

$$G_1^{FF}=\frac{\lambda(1-e^{-\delta t})}{\delta}\left[p_1(\beta+d)-dp_2+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1\right]+e^{-\delta t}G_0^{FF},$$

$$G_2^{FF}=\frac{\lambda(1-e^{-\delta t})}{\delta}\left\{(\beta+d)p_2+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}-dp_1+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right\}+e^{-\delta t}G_0^{FF}。$$

4）两竞争制造商与医疗机构的利润分别为：

$$V_{M_1}^{FF}=\frac{1}{\rho}\gamma w_1G_1^{FF}+g_4,\ V_{M_2}^{FF}=\frac{\gamma w_2}{\rho+\delta}G_2^{FF}+k_4,\ V_R^{FF}=\frac{\gamma p_1}{\rho+\delta}G_1^{FF}+\frac{\gamma p_2}{\rho+\delta}G_2^{FF}+z_4。$$

其中：

$$g_4=\frac{w_1}{\rho}\left\{\begin{array}{l}m-\alpha p_1+\frac{1}{2}(\beta+d)\left[p_1(\beta+d)-dp_2+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1\right]\\-d\left\{(\beta+d)p_2+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}-dp_1+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right\}\end{array}\right\},$$

$$k_4=\frac{1}{\rho}\left\{\begin{array}{l}w_2\left[1-m-\alpha\theta p_2-d\left[p_1(\beta+d)-dp_2+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1\right]\right]\\+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\left\{(\beta+d)p_2+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}-dp_1+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right\}\end{array}\right\},$$

$$z_4=\frac{1}{\rho}\left\{\begin{array}{l}p_1(m-\alpha p_1)+p_2(1-m-\alpha\theta p_2)+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)p_1-dp_2+\frac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}+\frac{1}{2}(\beta+d)w_1\right]^2\\+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)p_2+\frac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}-dp_1+\frac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\frac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]\right]^2\end{array}\right\}。$$

证明 与命题 1 证明相似，此处省略。

命题 4 表明：(1)两制造商的研发创新投入及品牌商誉均与制造商边际利润、医疗机构边际价格、研发创新投入对需求及商誉的影响因子正相关，与竞争药品的边际价格负相关，而制造商 M_1 的研发创新投入、品牌商誉还与竞争强度负相关，制造商 M_2 则相反；(2)远见医疗机构对制造商 M_1、M_2 的成本分担比例与竞争强度、制造商边际利润、研发创新投入对需求的影响因子负相关；(3)两制造商及医疗机构利润均与药品创新对需求及商誉的影响系数正相关，(4)两制造商及医疗机构的利润与成本分担比例正相关，此外制造商 M_2 及医疗机构的利润还与医保报销比例正相关。

这意味着：在 FF 行为模式下，医疗机构分别与短视及远见药品制造商开展合作并分担其研发创新成本，同时刺激了两竞争制造商的研发创新投入，提高了患者信赖感、品牌商誉及各成员利润，因此医疗机构与药品制造商应开展长久稳定的合作，主动为药品制造商分担成本，增强新药创新动力，推动整个医药产业实现高质量发展。

3 比较分析

本节在前文基础上，对 SS、FS、SF、FF 4 种行为模式下稳态时的制造商研发创新策略、医疗机构成本分担策略、品牌商誉及供应链利润进行比较分析。

推论 1 4 种行为模式下，稳态时制造商研发创新投入和医疗机构成本分担比例大小关系分别为：$I_1^{SS}=I_1^{SF}<I_1^{FS}=I_1^{FF}$；$I_2^{SS}=I_2^{FS}<I_2^{SF}=I_2^{FF}$；$\phi^{FS}=\phi^{FF}>\Phi^{SF}=\Phi^{FF}$。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

推论 2　4 种行为模式下,稳态时两制造商品牌商誉的大小关系分别为:

$$\lim_{t\to\infty} G_1^{SS}=\lim_{t\to\infty} G_1^{SF}<\lim_{t\to\infty} G_1^{FS}=\lim_{t\to\infty} G_1^{FF};\lim_{t\to\infty} G_2^{SS}=\lim_{t\to\infty} G_2^{FS}<\lim_{t\to\infty} G_2^{SF}=\lim_{t\to\infty} G_2^{FF}。$$

推论 3　4 种行为模式下,稳态时供应链利润的大小关系分别为:

$$\lim_{t\to\infty} V_{M_1}^{SF}<\lim_{t\to\infty} V_{M_1}^{SS}<\lim_{t\to\infty} V_{M_1}^{FS}<\lim_{t\to\infty} V_{M_1}^{FF};$$

$$\lim_{t\to\infty} V_{M_2}^{FS}<\lim_{t\to\infty} V_{M_2}^{SS}<\lim_{t\to\infty} V_{M_2}^{FF}<\lim_{t\to\infty} V_{M_2}^{SF};$$

$$\lim_{t\to\infty} V_{R}^{SS}<\lim_{t\to\infty} V_{R}^{FS}<\lim_{t\to\infty} V_{R}^{SF}<\lim_{t\to\infty} V_{R}^{FF};$$

$$\lim_{t\to\infty} V_{M+R}^{SS}<\lim_{t\to\infty} V_{M+R}^{FS}<\lim_{t\to\infty} V_{M+R}^{SF}<\lim_{t\to\infty} V_{M+R}^{FF}。$$

证明　已知 $0<\phi^{FS}=\phi^{FF}<1$,$0<\Phi^{SF}=\Phi^{FF}<1$,可以推得:

$$\begin{cases} p_1(\beta+d)-dp_2+\dfrac{1}{2}(\beta+d)w_1+\dfrac{\lambda\gamma p_1}{\rho+\delta}>(\beta+d)w_1, \\ p_2(\beta+d)-dp_1+\dfrac{\lambda\gamma p_2}{\rho+\delta}+\dfrac{1}{2}\left[(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}\right]>(\beta+d)w_2+\dfrac{\lambda\gamma w_2}{\rho+\delta}。\end{cases} \tag{12}$$

根据式(12),可推出推论 1—3 中 4 种行为模式下各成员决策、品牌商誉和利润以及供应链整体利润的大小关系,详细证明过程此处省略。

推论 1—3 表明:(1)两竞争制造商的药品研发创新投入、品牌商誉、短视制造商 M_1 利润、医疗机构利润以及供应链总利润均在 FF 行为模式下达到最优,但远见制造商 M_2 利润在 SF 行为模式下达到最优;(2)远见医疗机构在 FF、FS 行为模式下为短视制造商分担的药品研发创新投入相同,在 FF、SF 行为模式下为远见制造商分担的药品研发创新投入也相同,且前者始终高于后者;(3)当医疗机构与制造商均为远见行为时,可以为双方创造更高的利润;(4)有成本分担时,制造商利润高于没有成本分担的情形;(5)医疗机构为一个制造商分担研发创新投入时会促进该制造商利润的增加,但会损害另一制造商的利润,因此 SS 行为模式下两竞争制造商的利润并非最低。

这意味着:医疗机构为其中一制造商分担研发创新成本,可以提高该制造商的药品研发创新成本投入、品牌商誉以及利润;但却不利于另一制造商的研发创新投入、品牌商誉、利润的提高,只有当医疗机构同时为两制造商分担药品研发创新成本时,才能对医药供应链各成员利润均有利,因此医疗机构选择同时为两竞争制造商进行成本分担,通过深入合作激发短视与远见制造商的创新活力,提高普通药品质量,弥补创新药品空缺,从而推动整个医药产业均衡发展。

4　数值算例

本节通过 MATLAB 对 SS、FS、SF、FF 这 4 种模型进行算例分析,验证前文结论。结合药品销售实际,首先设定药品制造商边际利润 $w_1=1$,$w_2=2$,根据国家发改委关于医疗机构零售加价率最大为 15%的规定,设定医疗机构边际价格 $p_1=1*(1+15\%)=1.15$,$p_2=2*(1+15\%)=2.3$;其他参数借鉴参考文献[3,18,24,28],具体设定如下:$m=0.4$,$\theta=0.4$,$\lambda=0.6$,$\delta=0.1$,$\rho=0.1$,$\alpha=0.1$,$\beta=0.6$,$\gamma=0.6$,$d=0.4$,$G_0=0.1$,且上述参数满足 $0<\phi^{FS}=\phi^{FF}<1$,$0<\Phi^{SF}=\Phi^{FF}<1$。

4.1　4 种行为模式下医保报销比例对供应链绩效的影响

表 2 表明:4 种行为模式下,医保支付比例的增加均可以促进远见制造商与医疗机构利润的增长,不影响短视制造商利润。

表 2　医保报销比例对供应链绩效的影响

Table 2　The impact of health insurance reimbursement ratio on supply chain performance

$1-\theta$	$V_{M_1}^{SS}$	$V_{M_2}^{SS}$	V_{R}^{SS}	$V_{M_1}^{FS}$	$V_{M_2}^{FS}$	V_{R}^{FS}	$V_{M_1}^{SF}$	$V_{M_2}^{SF}$	V_{R}^{SF}	$V_{M_1}^{FF}$	$V_{M_2}^{FF}$	V_{R}^{FF}
↑	–	↑	↑	–	↑	↑	–	↑	↑	–	↑	↑
↓	–	↓	↓	–	↓	↓	–	↓	↓	–	↓	↓

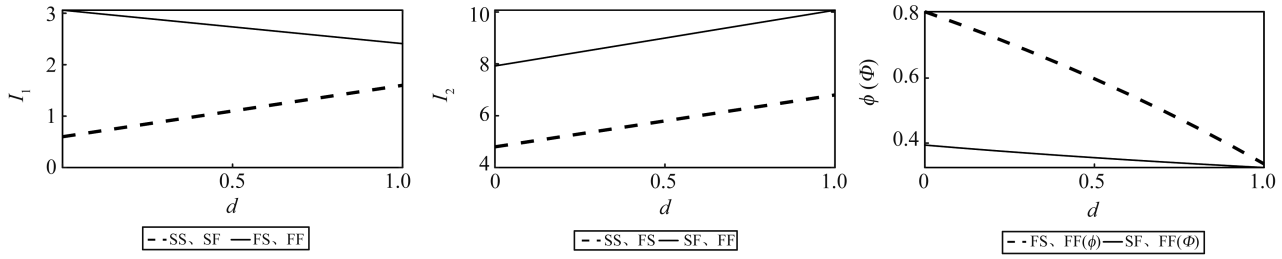
注:“↑”表示增长,“↓”表示下降,“–”表示无变化。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

这意味着:进入国家医保目录的药品因疗效更好、副作用更低,能够获得消费者信赖,可以为制造商争取有利的销售渠道,获得长久利润,医保报销比例越高、消费者个人支付比例越低,该药品市场份额越高,制造商和医疗机构利润越高,与医疗机构短视与远见行为无关,因此,不管医疗机构的短视与远见行为,药品制造商都应该努力增加药品研发创新投入,做有远见的决策者,凭借优质的质量通过药品一致性评价进入国家医保目录可以迅速抢占市场份额,企业获得稳定的利润来源。

4.2 4 种行为模式下竞争强度对成员策略的影响

图 2 表明:(1)短视制造商在 SS、SF 行为模式下的药品研发创新投入相同且随竞争强度增加而递增,在 FS、FF 行为模式下药品研发创新投入水平相同、随竞争强度增加而递减,且始终高于前者;(2)远见制造商药品研发创新投入在 4 种行为模式下均随竞争强度增加而递增,此外,SF 与 FF 行为模式、SS 与 FS 行为模式下的药品研发创新投入分别相同,前者始终高于后者;(3)不同行为模式下,远见医疗机构为短视制造商分担的研发创新成本比例相同,为远见制造商分担的研发创新成本分担比例也相同,前者始终高于后者,且均随竞争强度增加而递减。



(a) 制造商M_1研发创新策略 (b) 制造商M_2研发创新策略 (c) 医疗机构成本分担比例

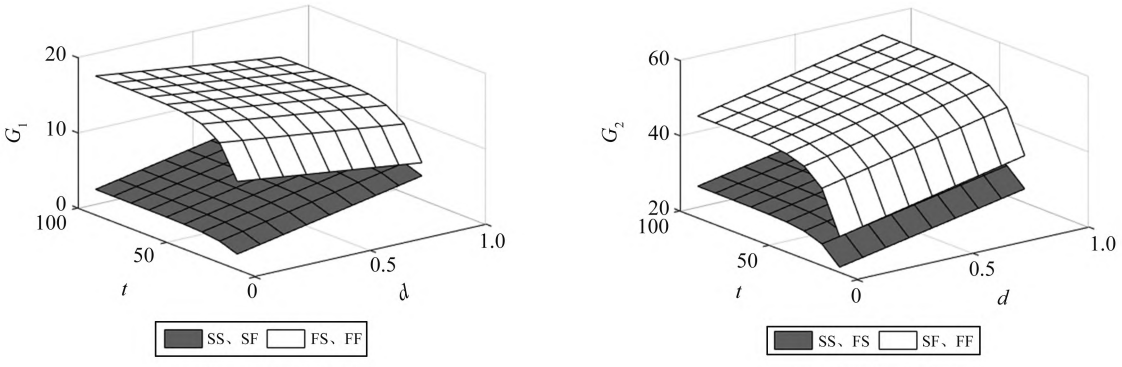
图 2 竞争强度对成员策略的影响

Fig.2 Impact of competition intensity on member strategies

这意味着:竞争强度的增加总是可以刺激远见制造商及无成本分担的短视制造商研发创新投入的提高,但会抑制成本分担下的短视制造商研发创新投入以及医疗机构的成本分担比例,因此短视药品制造商应在医疗机构为其分担成本时,避免自身创新积极性的降低导致利润的下降。此外,短视制造商需要加大药品研发创新投入,缩小投入差距,减小竞争强度,以维持或增加药品所占市场份额。而竞争强度越大,越能凸显药品研发创新带来的竞争优势,因此远见药品制造商需继续提升自身核心竞争力,研发、生产高技术壁垒创新药,抢占更多市场份额。另外,医疗机构成本分担比例与竞争强度变动负相关,因此医疗机构可以通过调整成本分担比例来协调制造商间的竞争强度。

4.3 4 种行为模式下竞争强度对品牌商誉的影响

图 3 表明:(1)FS、FF 行为模式下短视制造商 M_1 的品牌商誉相同、随竞争强度的增加而递减,且在 4 种行为模式中最高,而 SS、SF 行为模式下制造商 M_1 的品牌商誉相同、随竞争强度的增加而递增;(2)SF、FF 行为模式下制造商 M_2 的品牌商誉相同且在 4 种行为模式中最高,4 种行为模式下制造商 M_2 的品牌商誉均随竞争强度增加而递增。



(a) 制造商M_1品牌商誉 (b) 制造商M_2品牌商誉

图 3 竞争强度对品牌商誉的影响

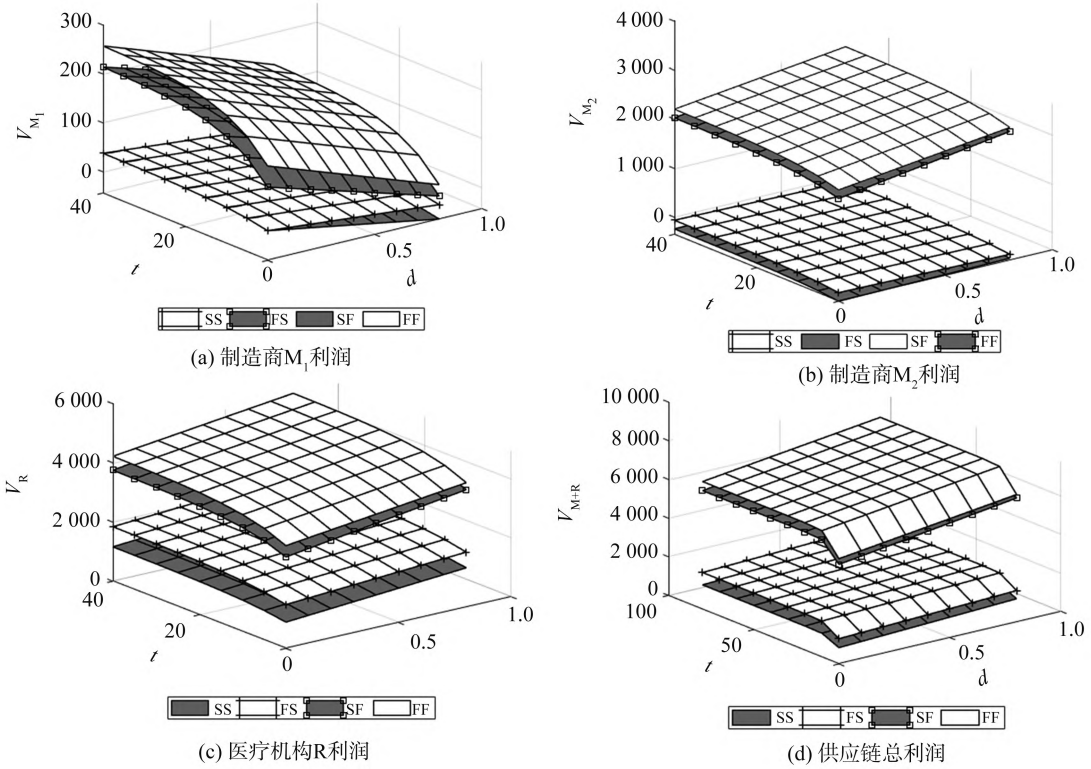
Fig.3 Impact of competition intensity on brand goodwill

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这意味着:制造商间竞争强度的增加,使得药品研发创新投入差异增加,可替代性减少,将刺激远见药品制造商及无成本分担的短视药品制造商投入更高研发创新成本,进而提高各自品牌商誉。成本分担下短视药品制造商创新积极性降低,研发创新投入低的普通药,降低了患者的信赖感,不利于商誉的累积,因此制造商应加快推进药品的研发创新,生产药品质量、疗效更高的创新药,赢得患者对药品的信赖,获得更高的品牌商誉及利润。尤其是成本分担行为下的短视制造商,更应该通过提升自身核心竞争力减轻竞争对自身品牌商誉的负面影响。

4.4　4 种行为模式下竞争强度对供应链利润的影响

图 4 表明:(1)FF 行为模式下短视制造商的利润达到稳态最优,且随着竞争强度的增加,4 种行为模式下短视制造商的利润均呈现递减趋势;(2)SF 行为模式下远见制造商的利润达到稳态最优,随着竞争强度的增加,4 种行为模式下远见制造商的利润均呈现递增趋势;(3)对比(a)与(b)发现,同一行为模式下,远见制造商的利润始终高于短视制造商的利润;(4)FF 行为模式下的医疗机构利润达到稳态最优,且 4 种行为模式下的医疗机构利润均随竞争强度增加而递增;(5)FF 行为模式下的供应链总利润达到稳态最优,且随竞争强度的增加而递增。



(a) 制造商M_1利润　(b) 制造商M_2利润

(c) 医疗机构R利润　(d) 供应链总利润

图 4　竞争强度对供应链利润的影响

Fig.4　Impact of competition intensity on supply chain profit

这意味着:FF 行为模式在 4 种行为模式中占优,该模式下供应链总利润达到最高。而短视制造商利润在 4 种模式下均随竞争强度增加而减少,且始终低于远见制造商利润,因此药品制造商不能仅着眼于当前经济效益最大化,还要加大药品研发创新投入,研发高技术壁垒创新药,提高企业核心竞争力,提高自主创新能力;医疗机构加强与药企间的合作,通过成本分担提高国内制药企业创新药研发积极性,解决研发端激励不足困境,推动医药产业良性健康发展。

5　结论

本文针对由两竞争药品制造商、医疗机构构成的医药供应链,考虑制造商和医疗机构短视与远见行为、制造商药品研发创新投入、医疗机构成本分担行为以及医保政策等因素,利用微分博弈理论和贝尔曼动态规划方程分别求解了 SS、FS、SF、FF4 种行为模式下的研发创新策略、成本分担策略、品牌商誉与供应链绩效,并进行了对比分析和数值算例分析。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

重要的研究结论如下：(1)药品行业存在明显的短视与远见行为，在4种行为模式中，远见医疗机构同时分担两竞争制造商的研发创新成本行为模式下的成员决策和供应链整体绩效均是占优的，且远见制造商利润始终高于短视制造商；(2)医疗机构的成本分担行为可以促进合作的制造商、供应链整体及其自身等利润的增加，但会抑制非合作的制造商利润的增长；(3)制造商间的竞争对于供应链成员决策及利润并非总是积极的，竞争对于远见制造商、医疗机构等的利润均有利，但却不利于短视制造商利润的增长，而且会抑制成本分担下短视制造商的药品研发创新投入；(4)医保报销比例影响着远见制造商创新药的销售量，报销比例越高销量越大，远见制造商与医疗机构利润越高。

综上所述，药品制造商与医疗机构均应正视药品市场的激烈竞争，具备远见思维考虑到当前决策对未来的影响。国内药品制造商应该重视药品研发创新投入的差异性和竞争性，积极开展研发创新工作提升自身核心竞争力，缩小药品研发创新投入差距，减少与发达国家药品制造商的竞争差距以及竞争带来的不利影响。此外，随着普通药市场逐渐饱和，国内药品制造商应积极调整创新战略布局，在国家政策扶持下把研发、生产的重心逐渐转移到创新药物上，生产高技术壁垒的创新药品，对于保障人民群众用药安全、满足临床急需、降低药价、打破发达专利垄断有重大意义。医疗机构应该重视与药品制造商的战略合作伙伴关系，通过合作开展临床试验与适当的成本分担，激发药品制造商的药品研发创新活力，推动并缩短药品研发周期，助推医药产业转型升级。

本文构建的医药供应链模型仅考虑了竞争药品制造商和医疗机构，后续研究将会对本文构建的二级医药供应链模型进行完善与扩充，通过增加新药审批、认证及流通等医药供应链中的重要环节，开展更深层次研究。

参考文献：

[1] TANG X L, DU J. The performance of China's biomedical innovation:a scientometric analysis[J]. Science China Life Sciences, 2016, 59(10):1074-1082.

[2] YE X, WANG Q L, WANG H X. New era of drug innovation in China[J]. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2019, 9(5):1084-1085.

[3] 陈晓春,张文松,顾维军. 考虑技术研发和物流配送的医药供应链组合契约协调模型研究[J]. 中国管理科学, 2020, 28(3):80-92.
CHEN Xiaochun, ZHANG Wensong, GU Weijun. Research on the coordination model of pharmaceutical supply chain considering technology R & D and logistics distribution full text replacement[J]. Chinese Journal of Management Science, 2020, 28(3):80-92.

[4] 李亚林,来小鹏. 美国药品专利保护期延长制度研究[J]. 中国新药杂志, 2020, 29(4):361-366.
LI Yalin, LAI Xiaopeng. Study on patent term extension of U.S.A[J]. Chinese Journal of New Drugs, 2020, 29(4):361-366.

[5] THANIGAIMALAI Pillaiyar. A medicinal chemistry perspective of drug repositioning: recent advances and challenges in drug discovery[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2020, 195:112275.

[6] 陈志洪,徐宏. 中国药品集中采购政策解读与实证分析[J]. 系统管理学报, 2021, 30(1):170-179.
CHEN Zhihong, XU Hong. Theoretical interpretations and empirical analyses of China's drug volume-based procurement reform [J]. Journal of Systems & Management, 2021, 30(1):170-179.

[7] HASSAN Benchekroun. Could myopic pricing be a strategic choice in marketing channels? A game theoretic analysis[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2009, 33(9):1699-1718.

[8] LU F X, LIU G W, ZHANG J X, et al. Benefits of partial myopia in a durable product supply chain considering pricing and advertising[J]. Journal of the Operational Research Society, 2016, 67(10):1309-1324.

[9] WANG J, CHENG X X, WANG X Y, et al. Myopic versus farsighted behaviors in a low-carbon supply chain with reference emission effects[J]. Complexity, 2019, 2019:1-15.

[10] LIU G W, SETHI S P, ZHANG J X. Myopic vs. far-sighted behaviours in a revenue-sharing supply chain with reference quality effects[J]. International Journal of Production Research, 2016, 54(5):1334-1357.

[11] LU F X, TANG W S, LIU G W, et al. Cooperative advertising:a way escaping from the prisoner's dilemma in a supply chain with sticky price[J]. Omega, 2019, 86:87-106.

[12] JOHARI M, HOSSEINI-MOTLAGH S M. Coordination contract for a competitive pharmaceutical supply chain considering corporate social responsibility and pricing decisions[J]. RAIRO-Operations Research, 2020, 54(5):1515-1535.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[13] Anshuman, Chutani. Dynamic cooperative advertising under manufacturer and retailer level competition[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 268(2):635-652.

[14] 杨艳,程燕培,陈收. 不同权力结构下供应链企业社会责任激励[J]. 中国管理科学, 2019, 27(3):144-156.
YANG Yan, CHENG Yanpei, CHEN Shou. Stimulating corporate social responsibility in supply chain in different dominated modes[J]. Chinese Journal of Management Science, 2019, 27(3):144-156.

[15] 胡劲松,刘玉红,马德青. 技术创新下考虑绿色度和溯源商誉的食品供应链动态策略[J]. 软科学, 2021, 35(1):39-49.
HU Jinsong, LIU Yuhong, MA Deqing. Dynamic strategy of food supply chain considering greenness and traceability goodwill under technological innovation[J]. Soft Science, 2021, 35(1):39-49.

[16] 曹裕,胡韩莉,李青松. 成本分担契约下绿色供应链的环境标签策略选择研究[J]. 中国管理科学, 2022, 30(10):119-129.
CAO Yu, HU Hanli, LI Qingsong. Research on environmental labeling strategy selection of green supply chain under cost sharing contract[J]. Chinese Journal of Management Science, 2022, 30(10):119-129.

[17] 孟庆春,于宇,金宗凯,等.考虑信息平台影响的供应链联合研发策略研究[J].山东大学学报(理学版),2021,56(10):149-158.
MENG Qingchun, YU Yu, JIN Zongkai, et al. Research on supply chain joint R&D strategy considering the influence of information platform[J]. Journal of Shandong University(Natural Science), 2021, 56(10):149-158.

[18] 李伟,李凯.考虑渠道势力和研发溢出的竞争制造商研发决策研究[J]. 中国管理科学, 2019, 27(5):196-207.
LI Wei, LI Kai. The innovation decisions of competitive manufactures when considering channel power and spillover[J]. Chinese Journal of Management Science, 2019, 27(5):196-207.

[19] HUANG Zongsheng. Dynamic cooperative promotion models with competing retailers and negative promotional effects on brand image[J]. Computers & Industrial Engineering, 2018, 118:291-308.

[20] 许明辉,刘晚霞. 制造商竞争环境下基于要素品牌战略的动态合作广告研究[J]. 管理工程学报, 2019, 33(3):162-169.
XU Minghui, LIU Wanxia. Dynamic cooperative advertising with competitive manufacturers based on ingredient branding strategy[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2019, 33(3):162-169.

[21] 李凯,李伟,安岗. 链与链竞争背景下的制造商定价策略[J]. 系统管理学报, 2017, 26(4):771-778.
LI Kai, LI Wei, AN Gang. Manufacturers' pricing decisions under the chain-to-chain competition[J]. Journal of Systems & Management, 2017, 26(4):771-778.

[22] 纪雅杰,马德青,胡劲松. 消费者参考质量存在时滞效应的动态质量改进策略[J]. 山东大学学报(理学版), 2020, 55(9):89-101.
JI Yajie, MA Deqing, HU Jinsong. Dynamic quality improvement strategies with delay effect in consumer reference quality [J]. Journal of Shandong University (Natural Science), 2020, 55(9):89-101.

[23] NERLOVE M, ARROW K J. Optimal advertising policy under dynamic conditions[J]. Economica, 1962, 29(114):129.

[24] 杨丹丹,侯文华. 考虑渠道竞争和医保政策的医药供应链双渠道定价策略[J]. 管理学报, 2019, 16(6):932-938.
YANG Dandan, HOU Wenhua. Pricing strategy of dual-channel pharmaceutical supply chain under channel competition and health insurance compensation[J]. Chinese Journal of Management, 2019, 16(6): 932-938.

[25] MARIA A, FRUTOS D. Competition in the pharmaceutical industry: how do quality differences shape advertising strategies? [J]. Journal of Health Economics, 2013, 32(1):268-285.

[26] 荣俊美,朱立龙. 政府管制下双渠道药品供应链质量控制策略[J]. 系统工程, 2019, 37(5):99-108.
RONG Junmei, ZHU Lilong. The quality control strategy of dual-channel drug supply chain under government regulation[J]. Systems Engineering, 2019, 37(5):99-108.

[27] 周艳菊,叶欣,詹结祥,等. 制造商竞争与合作下双渠道供应链联合减排的微分博弈分析[J]. 控制与决策, 2018, 33(11):2021-2028.
ZHOU Yanju, YE Xin, ZHAN Jiexiang, et al. Differential game model of joint emission reduction strategies in a dual-channel supply chain considering manufacturers' competition and cooperation[J]. Control and Decision, 2018, 33(11):2021-2028.

[28] 李诗杨,但斌,李红霞. 公益性和自我药疗影响下的药品供应链定价与双渠道策略[J]. 管理学报, 2017, 14(8):1227-1235.
LI Shiyang, DAN Bin, LI Hongxia. Pricing and dual-channel strategies in pharmaceutical supply chain influence on public welfare and self-medication[J]. Chinese Journal of Management, 2017, 14(8):1227-1235.

(编辑:祁业卿)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net